

第 7 章

♣ 場の量子化—場の量子論入門

第 5 章では、粒子の位置座標と運動量を基本変数に選んだ量子論—いわゆる量子力学 (quantum mechanics)—を詳しく述べた。一方、電磁場のように、もともと古典的にも、粒子でなく「場」(7.1 節参照) であるものは、量子論でも場を基本変数にすべきであろう。実は、古典的には粒子と見なされてきた物理系であっても、場を基本変数にした方が良いことが判っている。その、適当な条件下での近似理論が、位置座標と運動量を基本変数に選ぶ理論になる。つまり、古典的には粒子であろうが場であろうが、量子論では場を基本変数に採った方が良いのである。そのような、場を基本変数とする量子論を、場の量子論 (quantum field theory) と言う^{*1)}。

本章では、場の量子論をごく簡単に紹介する。その際、前章までと同じように、相対論的不変性は特に仮定せず、相対論的な理論と非相対論的な理論とに共通する基本原理に重点を置いて解説する。また、話を簡単にするため、スカラー場 (どの慣性系から見ても値が変わらない場) について解説する。スカラー場でない場は、通常のベクトルがそうだったのと同様に、見る慣性系 (座標系) によって、その成分が変わる多成分の場である。その場合も基本的には同様に扱えるのだが、添え字が増えるだけでなく、余分な自由度が入って来たりして、ややこしくなる。

*1) 単に場の理論 (field theory) と呼ぶことも多い。

7.1 ♣ 場の古典解析力学

場 (field) とは、空間の各点ごとに定義されていて、時々刻々変化する量である。言い換えると、空間座標 $\mathbf{r}$ と時間座標 t とを引数にもつ関数のことである。ここでは、それを $\phi(\mathbf{r}, t)$ と書こう。この節では、場の古典解析力学について、以下の議論を理解する上で知っておいた方がよい知識をまとめておく^{*2)}。ただし、場の古典解析力学を知らない読者は、いきなり次節に飛んでもよい。

場の理論、特に相対論的な場の理論の場合には、7.1.1 節のラグランジュ形式から出発するのが一般的である。その方が相対論的不変性などの対称性が見やすいからである。そして、時間軸を (慣性系を) ひとつ固定して、一般化運動量とハミルトニアンを求め、それを正準量子化する。

まず、この節において、量子化する前までの手続きを述べる。従って、この節の段階ではまだ古典論である。また、この節の記述は 4.1 節とほとんど平行に進むので、4.1 節と対比させながら読めるように、最初から慣性系をひとつ固定して話をする。相対論的不変性などが見やすい形は、途中で出てくる。

7.1.1 ♣ ラグランジュ形式

4.1.1 節では、ある時刻 t におけるあらゆる j に対する $q_j(t)$ と $\dot{q}_j(t)$ の値を並べたものを、 $\{q_j(t), \dot{q}_j(t)\}$ と書いた。これを真似て、ある時刻 t におけるあらゆる $\mathbf{r}$ に対する $\phi(\mathbf{r}, t)$ とその時間微分 $\dot{\phi}(\mathbf{r}, t)$ の値を並べたものを、 $\{\phi(\mathbf{r}, t), \dot{\phi}(\mathbf{r}, t)\}$ と書くことにする。閉じた系の運動は、ラグランジアン (Lagrangian) と呼ばれる、 $\{\phi(\mathbf{r}, t), \dot{\phi}(\mathbf{r}, t)\}$ の関数^{*3)}

$$L = L(\{\phi(\mathbf{r}, t), \dot{\phi}(\mathbf{r}, t)\}) \quad (7.1)$$

により決定される。即ち、 L の時間積分である作用 (action)

*2) 必要最低限の知識だけを記すので、もっと詳しく知りたい読者は場の古典論の本を参照されたい。

*3) $\phi(\mathbf{r}, t)$ の空間微分 $\nabla\phi(\mathbf{r}, t)$ も許されるが、それは、 $\{\phi(\mathbf{r}, t)\}$ の関数と考える。なぜなら、あらゆる $\mathbf{r}$ に対する $\phi(\mathbf{r}, t)$ が与えられれば、 $\nabla\phi(\mathbf{r}, t)$ も計算できるからである。それに対して、時間微分 $\dot{\phi}(\mathbf{r}, t)$ はひとつの時刻の $\{\phi(\mathbf{r}, t)\}$ が与えられても計算できないので、 $\{\phi(\mathbf{r}, t)\}$ とは独立な変数と見なす。

$$S \equiv \int L(\{\phi(\mathbf{r}, t), \dot{\phi}(\mathbf{r}, t)\}) dt \quad (7.2)$$

の極値を与えるような運動が実現される。これを、**最小作用の原理** (least action principle) と言う。

L の関数形を具体的に定めるためには、系の対称性や、経験、実験結果、別の理論の結果などを利用する。例えば、**局所相互作用** (local interaction) する理論^{*4)} であれば、 L は次の形の積分として書ける^{*5)}：

$$L = \int \mathcal{L}(\phi(\mathbf{r}, t), \nabla\phi(\mathbf{r}, t), \dot{\phi}(\mathbf{r}, t)) d^3r. \quad (7.3)$$

ここで、被積分関数 $\mathcal{L}$ は、点 $\mathbf{r}$ における $\phi(\mathbf{r}, t), \nabla\phi(\mathbf{r}, t), \dot{\phi}(\mathbf{r}, t)$ の値の関数で、**ラグランジアン密度** (Lagrangian density) と呼ばれる。例えば、 ϕ が実数の場で、 μ を質量、 λ を相互作用定数とする、**実 ϕ^4 模型** (real ϕ^4 model) の場合は、

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \frac{1}{2}\mu^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4 \quad (7.4)$$

となる。

(7.3) を (7.2) に代入すると、

$$S = \int \mathcal{L}(\phi(\mathbf{r}, t), \nabla\phi(\mathbf{r}, t), \dot{\phi}(\mathbf{r}, t)) d^3r dt \quad (7.5)$$

となるので、空間と時間に関する微分・積分が全て対等に現れる形になっている。これなら相対論的な不変性が見やすいから、相対論的な理論の場合には、(7.5) を出発点にするのが一般的である。

最小作用の原理をラグランジアンで表すと、場の運動方程式が導かれる。この方程式によって、任意の時刻 t における $\{\phi(\mathbf{r}, t), \dot{\phi}(\mathbf{r}, t)\}$ が、その初期値 (初期条件) $\{\phi(\mathbf{r}, 0), \dot{\phi}(\mathbf{r}, 0)\}$ を与えるだけで一意的に決定される。古典論では、基本変数の値により系の状態が決まるから、このことは、任意の時刻における系の状態が、初期状態を与えるだけで一意的に決まることを意味している。例えば、任意の物理量 A は、

*4) 相互作用が、時空の同じ点、または無限小だけ離れた点、の間にしかない理論。

*5) 相対論的な理論では、時間微分に合わせて空間微分も一階微分にする。なお、 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ に関する 3 重積分 $\int \int \int dxdydz$ を $\int d^3r$ と略記する。

$$A = A(\{\phi(\mathbf{r}, t), \dot{\phi}(\mathbf{r}, t)\}) \quad (7.6)$$

のように基本変数の関数 (p.197 脚注 3) であるから、任意の時刻 t における A の値は、 $\{\phi(\mathbf{r}, t), \dot{\phi}(\mathbf{r}, t)\}$ の値から一意的に定まる。以上のように場の古典論を記述した形式を、**古典場のラグランジュ形式**と呼ぶ。

7.1.2 ◆ハミルトン形式

以上のことを、別の形式に書き換えることもできる。そのために、まず、(4.5) の真似をして

$$\pi(\mathbf{r}, t) \equiv \frac{\delta L}{\delta \dot{\phi}(\mathbf{r}, t)} \quad (7.7)$$

で定義される場 π を導入する。右辺は「汎関数微分」(下の補足参照) を表すが、 L が (7.3) のように表せる場合は、ラグランジアン密度の偏微分に等しくなる：

$$\pi(\mathbf{r}, t) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}(\mathbf{r}, t)} \quad ((7.3) \text{ の場合}). \quad (7.8)$$

これから、例えば (7.4) の場合は、

$$\pi(\mathbf{r}, t) = \dot{\phi}(\mathbf{r}, t) \quad (7.9)$$

となる。4.1 節の場合もそうであったように、 π は系の運動量を表すわけではなく、「 ϕ に共役 (conjugate) な一般化運動量」と呼ばれる。

普通の系であれば、(7.7) を逆に解いて、 $\dot{\phi}$ を π の関数として一意的に表すことができる。従って、系の状態を記述する基本変数を、 $\{\phi(\mathbf{r}, t), \dot{\phi}(\mathbf{r}, t)\}$ という組の代わりに、 $\{\phi(\mathbf{r}, t), \pi(\mathbf{r}, t)\}$ という組 (これを、**正準変数** (canonical variables) と呼ぶ) に選ぶこともできる。例えば、任意の物理量 A は、 $\{\phi(\mathbf{r}, t), \pi(\mathbf{r}, t)\}$ の関数として表せる^{*6)}：

$$A = A(\{\phi(\mathbf{r}, t), \pi(\mathbf{r}, t)\}). \quad (7.10)$$

ここで、この式の右辺と (7.6) の右辺とでは、当然関数形が異なるが、同じ文

*6) $\phi(\mathbf{r}, t)$ の空間微分 $\nabla\phi(\mathbf{r}, t)$ も許されるが、それは、 $\{\phi(\mathbf{r}, t)\}$ の関数と考える。なぜなら、あらゆる $\mathbf{r}$ における $\phi(\mathbf{r}, t)$ が与えられれば、 $\nabla\phi(\mathbf{r}, t)$ も計算できるからである。

字 A で表しておいた.

系の運動は, L の代わりに,

$$H \equiv \int \pi(\mathbf{r}, t) \dot{\phi}(\mathbf{r}, t) d^3r - L \quad (7.11)$$

を $\{\phi(\mathbf{r}, t), \pi(\mathbf{r}, t)\}$ の関数 (脚注 6) として表した, ハミルトニアン (Hamiltonian) と呼ばれる関数で決められる. 即ち, ハミルトニアンから, 場の運動方程式を導くことができる. この方程式によって, 任意の時刻 t における $\{\phi(\mathbf{r}, t), \pi(\mathbf{r}, t)\}$ が, その初期値 (初期条件) $\{\phi(\mathbf{r}, 0), \pi(\mathbf{r}, 0)\}$ を与えるだけで, 一意的に決定される. 古典論では, 基本変数の値により系の状態が決まるから, このことは, 任意の時刻における系の状態が, 初期状態を与えるだけで一意的に決まることを意味している. 例えば, 任意の物理量 A の任意の時刻 t における値は, (7.10) により, $\{\phi(\mathbf{r}, t), \pi(\mathbf{r}, t)\}$ の値から一意的に定まる.

4.1.2 節の場合と同様に, ハミルトニアンは系の全エネルギーを表している. 従って, 系の全エネルギーを, 正準変数の組 $\{\phi(\mathbf{r}, t), \pi(\mathbf{r}, t)\}$ の関数として表せれば, 系の運動を決定することができるのである. 以上のように場の古典論を記述した形式を, 古典場のハミルトン形式と呼ぶ.

♣ 補足: 汎関数と汎関数微分

場は (t をある値に固定しても) $\mathbf{r}$ の関数であるので, 場の理論の L は関数の「関数」ということになる. このような関数から実数への写像を, 一般に, 汎関数 (functional) と言う. (普通関数は実数から実数への写像であった.) 場の理論では, 普通は $\mathbf{r}$ は連続変数であるので, 偏微分記号を使って $\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}(\mathbf{r}, t)}$ と書いてみても定義がはっきりしない. そこで (7.7) では, 汎関数微分で書いた. それは次のような意味である: ϵ を微小量とし, $f(\mathbf{r})$ を遠方 ($|\mathbf{r}| \rightarrow \infty$) で速やかに減衰する微分可能な任意の関数として, 関数 $\dot{\phi}(\mathbf{r}, t)$ を $\dot{\phi}(\mathbf{r}, t) + \epsilon f(\mathbf{r})$ のようにわずかに変形した時に, L の値が δL だけ変化したとする. そのとき, ϵ の 1 次の精度で,

$$\delta L = \epsilon \int \pi(\mathbf{r}, t) f(\mathbf{r}) d^3r \quad (7.12)$$

となるような関数が $\pi(\mathbf{r}, t)$ である.

7.2 ♣ 場の正準量子化

前章までとの対応を見やすくするため, 時間発展を状態ベクトルに負わせるシュレディンガー描像を用いて説明する. だから, 以下の式では, 量子化すると演算子になる場の引数から t を落とす. これは, 古典論では奇妙なことだが, 量子論では時間発展は状態ベクトルが背負ってくれるから構わない. 気持ち悪く感じる読者は, 以下の式の場の引数に, すべての場に共通な時刻 t を入れておけばよい.

スカラー場 $\phi(\mathbf{r})$ と, それに共役な一般化運動量 $\pi(\mathbf{r})$ を「基本変数」に選んだとする. この基本変数は, 正準変数に他ならない. 4.1 節では, あらゆる j に対する q_j と p_j の値を並べたものを, $\{q_j, p_j\}$ と書いた. これを真似て, あらゆる $\mathbf{r}$ における $\phi(\mathbf{r})$ と $\pi(\mathbf{r})$ の値を並べたものを, $\{\phi(\mathbf{r}), \pi(\mathbf{r})\}$ と書くことにする. 系の古典的なハミルトニアン H は, これらの関数である (p.199 脚注 6):

$$H = H(\{\phi(\mathbf{r}), \pi(\mathbf{r})\}). \quad (7.13)$$

例えば, 局所相互作用する理論 (p.198 脚注 4) であれば, H は次の形の積分として書けるのが普通である:

$$H = \int \mathcal{H}(\phi(\mathbf{r}), \nabla \phi(\mathbf{r}), \pi(\mathbf{r})) d^3r. \quad (7.14)$$

ここで, $\mathcal{H}$ は点 $\mathbf{r}$ における $\phi(\mathbf{r}), \nabla \phi(\mathbf{r}), \pi(\mathbf{r})$ の値の関数で, ハミルトニアン密度 (Hamiltonian density) と呼ばれる. 例えば, ϕ が実数の場で, μ を質量, λ を相互作用定数とする, 実 ϕ^4 模型 (real ϕ^4 model) の場合は, (7.3), (7.4), (7.9) より,

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}\pi^2 + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2}\mu^2 \phi^2 + \frac{1}{4!}\lambda^2 \phi^4 \quad (7.15)$$

となる.

一方, 物性物理^{*7)}では, 局所性のない (長距離力のある) モデルもしばしば用いるので, 必ずしも (7.14) のようには書けない. 例えば, 非相対論的な粒子

*7) 物質の性質を論ずる, 物理の一分野. 凝縮系物理とも呼ばれる.

が多数あり、 $V(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ なる 2 体ポテンシャルで相互作用する場合には、次のようなハミルトニアンがしばしば使われる：

$$H = \int \phi^*(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \right) \phi(\mathbf{r}) d^3r + \frac{1}{2} \int \int \phi^*(\mathbf{r}) \phi^*(\mathbf{r}') V(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \phi(\mathbf{r}') \phi(\mathbf{r}) d^3r d^3r'. \quad (7.16)$$

ただし、 $\phi(\mathbf{r})$ はその粒子の場（値は複素数）である。また、この場合

$$\pi = i\hbar\phi^* \quad (7.17)$$

なのであるが、物性物理では、 π を用いずにいきなり (7.16) の形に書くことの方が多いため、その習慣に従った。

系の物理量（可観測量） A も、

$$A = A(\{\phi(\mathbf{r}), \pi(\mathbf{r})\}) \quad (7.18)$$

のように、 $\phi(\mathbf{r}), \pi(\mathbf{r})$ の関数である（p.199 脚注 6）。ただし、物性物理では、（例えば (7.17) を利用して） $\phi(\mathbf{r}), \phi^*(\mathbf{r})$ の関数として表してしまうことが多い。例えば、(7.16) の場合の粒子密度 ρ は、

$$\rho(\mathbf{r}) = \phi^*(\mathbf{r})\phi(\mathbf{r}) \quad (7.19)$$

のように書け、全粒子数 N はこれを全空間で積分したものである：

$$N = \int \rho(\mathbf{r}) d^3r = \int \phi^*(\mathbf{r})\phi(\mathbf{r}) d^3r. \quad (7.20)$$

さて、(7.13), (7.18) と、4.1 節の対応する表式とを比べると、次のような対応関係にあることが判る：

$$\text{基本変数（正準変数）の値 } q, p \longleftrightarrow \phi, \pi, \quad (7.21)$$

$$\text{異なる基本変数を区別する添え字 } j \longleftrightarrow \mathbf{r}. \quad (7.22)$$

異なる基本変数を区別する添え字 $j (= 1, 2, \dots, f)$ が、空間座標 $\mathbf{r}$ (3 成分とも任意の実数) に置き換わっているため、基本変数の数は無限個である。つまり、この量子系は無限の自由度をもつ系になる^{*8)}。この点を除くと 4.1 節の理

^{*8)} 連続体の波は、無限個の質点の集まりの運動として捉えられることを思い出せば、納得しやすいだろう。

論の記号が変わっただけなので、正準量子化は 4.2 節でやったことをそっくりなぞればよい。ただし、離散変数 j に対するクロネッカーのデルタは、連続変数 $\mathbf{r}$ に対するデルタ関数に置き換える。即ち、 ϕ, π を、

$$[\hat{\phi}(\mathbf{r}), \hat{\pi}(\mathbf{r}')] = i\hbar\delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (7.23)$$

$$[\hat{\pi}(\mathbf{r}), \hat{\pi}(\mathbf{r}')] = [\hat{\phi}(\mathbf{r}), \hat{\phi}(\mathbf{r}')] = 0 \quad (7.24)$$

なる正準交換関係 (canonical commutation relation) を満たす演算子に置き換える。ただし、 ϕ が古典的に実数の場なら $\hat{\phi}, \hat{\pi}$ は 4.2 節の $\hat{q}, \hat{p}$ と同じように自己共役とするが、それ以外の場合は自己共役とは要請しない。そして、ハミルトニアンと物理量を、(7.13), (7.18) の ϕ, π を $\hat{\phi}, \hat{\pi}$ に置き換えた、

$$\hat{H} \equiv H(\{\hat{\phi}(\mathbf{r}), \hat{\pi}(\mathbf{r})\}), \quad (7.25)$$

$$\hat{A} \equiv A(\{\hat{\phi}(\mathbf{r}), \hat{\pi}(\mathbf{r})\}) \quad (7.26)$$

とする。ただし、4.2 節と同様に、 $\hat{H}$ も $\hat{A}$ も自己共役になるように調整しておく。

例えば (7.16) の場合は、(7.17) より $\hat{\pi} = i\hbar\hat{\phi}^\dagger$ とすべきだから、正準交換関係は、

$$[\hat{\phi}(\mathbf{r}), \hat{\phi}^\dagger(\mathbf{r}')] = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (7.27)$$

$$[\hat{\phi}^\dagger(\mathbf{r}), \hat{\phi}^\dagger(\mathbf{r}')] = [\hat{\phi}(\mathbf{r}), \hat{\phi}(\mathbf{r}')] = 0 \quad (7.28)$$

となる。この場合、 ϕ が古典的には複素数の場なので、 $\hat{\phi}$ は自己共役とは要請しない。（そもそも、自己共役だとすると (7.27) の左辺がゼロになって矛盾する。）だから、この $\hat{\phi}$ は普通は可観測量ではないと考える。一方、ハミルトニアン、粒子密度、全粒子数などは可観測量なので、ちゃんと自己共役になるように、それぞれ

$$\hat{H} = \int \hat{\phi}^\dagger(\mathbf{r}) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \right) \hat{\phi}(\mathbf{r}) d^3r + \frac{1}{2} \int \int \hat{\phi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\phi}^\dagger(\mathbf{r}') V(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \hat{\phi}(\mathbf{r}') \hat{\phi}(\mathbf{r}) d^3r d^3r', \quad (7.29)$$

$$\hat{\rho}(\mathbf{r}) = \hat{\phi}^\dagger(\mathbf{r})\hat{\phi}(\mathbf{r}), \quad (7.30)$$

$$\hat{N} = \int \hat{\rho}(\mathbf{r}) d^3r = \int \hat{\phi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\phi}(\mathbf{r}) d^3r \quad (7.31)$$

とする。(7.27) から (7.31) は、物性物理でよく見る表式である*9)。

なお、場が可観測量でない場合は、場に対する基本的な関係式である (7.23), (7.24) は、必ずしもこのような交換関係でなくてもよくなる。実際、(4次元時空中における) 粒子はボソン (boson) とフェルミオン (fermion) という2種類に大別されるが、フェルミオンの場合は、(7.23), (7.24) の交換関係 $[\dots, \dots]$ を、すべて、次式で定義される反交換関係 (anti-commutation relation) $[\dots, \dots]_+$ に置き換えて正準量子化する*10)：

$$[\hat{A}, \hat{B}]_+ \equiv \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}. \quad (7.32)$$

以上の説明から明らかなように、場の正準量子化で量子化される $\{\phi(\mathbf{r}), \pi(\mathbf{r})\}$ は基本変数 (正準変数) であり、4.1 節の $\{q_j, p_j\}$ に相当する。量子化の手続きも、4.2 節でやったことと同じである。ところが、歴史的事情から*11)、場の量子化を「波動関数の量子化」とか第2量子化 (second quantization) などという、誤解を招きやすい呼び方をすることもある。

♣ 補足 1：格子の上の場の量子論

この節では、 $\mathbf{r}$ が連続的な値をとる空間座標としたが、 $\mathbf{r}$ を空間の飛び飛びの点 (格子点) だけに制限するモデルを考えることもある。その場合は、(7.23) は離散変数に対する交換関係

$$[\hat{\phi}(\mathbf{r}), \hat{\pi}(\mathbf{r}')] = i\hbar \delta_{\mathbf{r}, \mathbf{r}'} \quad (7.33)$$

でよい。このような量子系は、格子点の数が有限個なら有限自由度系であり、無限個あれば無限自由度系である。

*9) 物性物理では、正準量子化を経ずに、いきなりこれらの式を書き下すことが多い。

*10) そうしないと、相対論的な理論ではハミルトニアン固有値スペクトルに下限がなく、系が不安定になってしまう。

*11) 古典的には粒子であるもの (例えば電子) に対して、場を基本変数にしてみようという動機が、座標表示の波動関数が場のようにも見えたからだった。しかし、言うまでもなく、基本変数である場と、状態ベクトルの座標表示である波動関数とは、全く別物である。

♣ 補足 2：ハイゼンベルク描像における正準交換関係

相対論的な場の量子論では、物理量の方を時間発展させるハイゼンベルク描像を採用するのが普通で、その場合、(7.23), (7.24) は、それらを (6.33) を用いてハイゼンベルク描像に変換した

$$[\hat{\phi}_H(\mathbf{r}, t), \hat{\pi}_H(\mathbf{r}', t)] = i\hbar \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (7.34)$$

$$[\hat{\pi}_H(\mathbf{r}, t), \hat{\pi}_H(\mathbf{r}', t)] = [\hat{\phi}_H(\mathbf{r}, t), \hat{\phi}_H(\mathbf{r}', t)] = 0 \quad (7.35)$$

となる。これは、同じ時刻の交換関係だから、同時刻交換関係 (equal-time commutation relation) と呼ばれる。時間だけが同時刻になっているのが気になるかも知れないが、演算子の性質としては、これだけ与えておけば、あとは場に対するハイゼンベルクの運動方程式から異時刻の交換関係も求まるので、これで充分なのである。

7.3 ♣♣ 有限自由度系との違い

前節で述べた場の正準量子化は、第4章で述べた有限自由度系の正準量子化と、形式的にはそっくりである。しかし、場の量子論は、前節で述べたように自由度が無限大である。そのため、『有限自由度』という第3章、第4章の前提が成り立たなくなり、4.4 節のフォン・ノイマンの一意性定理が成り立たなくなる。つまり、同じ正準交換関係の表現なのに、ユニタリー同値でないものが出てくる。これが相転移などの豊富な物理をもたらすのだが*12)、その一方で、ヒルベルト空間を構成するのが、3.22 節や 4.3 節に述べたような簡単なやり方では済まなくなる。このことは、例えば、 $\mathcal{H}$ を (3.213) のように構成しようとしても、 $\sum_{a,b,\dots}$ という和が ($a, b, \dots$ が無限個あるために) 無限重の和になる (従って、何を与えるかが自明でなくなる) ことから想像が付くだろう。

そこで、 $\mathcal{H}$ をどうやって構成するかというと、自分が扱いたい状態を含んで、かつ、物理量が無駄なく (既約に) 表現される空間に $\mathcal{H}$ を選ぶのが普通である。その具体的な方法は次のように色々あるが、どの方法も一長一短だから臨機応変に使い分けるのがよい。

*12) 続編「量子論の発展」(仮題) で詳しく説明するであろう。

- ナイーブな方法は、 $\mathcal{H}$ をフォック空間 (Fock space) と呼ばれる、(くりこまれた^{*13)} 自由粒子の集まりのヒルベルト空間に採る方法である。いつもそれで正しいヒルベルト空間が張れる保証はないのだが、便利なのでよく使われる。
- わりと実用的な方法は、最初は有限自由度にしておいて第3章の枠組みで計算し、最後に無限自由度極限をとる方法である。ただし、有限自由度系のどの状態が無限自由度系の正しい状態に極限移行するかどうか等、注意を払うべき点もある。
- どんなヒルベルト空間をとっているかを明示しないですむ場合もある。そういう場合には、 $\mathcal{H}$ をどう採ったかを気にせずに計算することが多い。
- 一般的で厳密な方法に、GNS 構成法 (Gelfand-Naimark-Segal construction) と呼ばれる方法がある。この方法では、まず、物理量の全体が与えられているとする。そして、自分が扱いたい状態のうちのひとつ ψ_0 を選ぶ^{*14)}。それをもとにして、 ψ_0 を表す状態ベクトル $|\psi_0\rangle$ と、それを含む $\mathcal{H}$ と、物理量たちを表す $\mathcal{H}$ の上の演算子の表現とを、系統的に作る方法である。
- 以上のやり方と一部重なるやり方だが、計算の途中では $\mathcal{H}$ に未定の部分を持たせておいて、計算の最後に、全体のつじつまが合うように $\mathcal{H}$ を決定する。これも便利で有効な方法であり、しばしば採用される。

このように、第3章の理論構成のうち、ヒルベルト空間の選び方が、場の量子論では変更される。しかし、5つの要請は基本的にそのまま受け継がれる。

なお、相対論的場の量子論の場合には、物理量の期待値などを単純に計算しようとする、いたるところに発散が生じてしまう。そこで、まず適当なカットオフにより有限化した理論を考え、その相互作用定数などもカットオフの関数であるとする。その関数形をうまく選ぶことにより、カットオフを無限大にする極限がとれるという、くりこみ (renormalization) と呼ばれる^{しょうせん}処方箋が開発された。これにより意味のある予言ができるようになるとともに、相対論的

*13) 質量などの、粒子を特徴づけるパラメータは、粒子間相互作用があると、相互作用がない場合とは違った値に観測される。これを、質量などのくりこみ (renormalization) と言う。フォック表現では、繰り込まれたパラメータを持つ自由粒子でヒルベルト空間を張る。

*14) 普通は基底状態を選ぶが、必ずしもそうでなくてもよい。

場の量子論の厳密な定義ができるのではないかと期待されている。

7.4 ♣♣ 始めに何がありき?

第3章の5つの要請は場の量子論においてもそのまま受け継がれる、と前節で述べた。量子論の形式は、本書で説明した演算子形式以外にもいろいろあるが、いずれも演算子形式と等価だ(と信じられている)から、この5つの要請こそ量子論の支柱である。

5つの要請のうち、最初の2つは、(1) 物理状態はあるヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ の射線で表され、(2) 可観測量はその $\mathcal{H}$ の上の自己共役演算子で表される、ということであった。これはこれでよいのだが、次のような疑問もわくだろう：具体的に物理系が与えられたときに、(i) どんなヒルベルト空間をとるべきか? (ii) その中のどんな射線を物理状態として許すか (どんな射線は許さないか)? (iii) どんな量が可観測量になるか?

残念ながら、これらのことを決定する一般的な原理は見つかっていない。そこで、各人が分析したい内容に応じて、次のような様々な立場を使い分けているのが現状である。

- まず始めに適当なヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ を設定し、 $\mathcal{H}$ の中の全ての射線を物理状態として許し、 $\mathcal{H}$ の上の全ての自己共役演算子が可観測量になるとする立場。いわば、「始めにヒルベルト空間ありき」という立場である。例えば、量子情報理論ではこの立場をとる人が多いようである。ただ、考察の対象を量子スピン系などの一部の系に絞ればこれでもよいが、他の物理系では具合が悪いことは知っておくべきだ。例えば、物理学の多くの分野でゲージ場を含むような量子論を使うが、そのときにこの立場をとってしまうと、ゲージ場を生に含む量が可観測量になってしまい、「ゲージ変換しても物理的結果は変わらない」という大原則に反してしまう。
- まず始めに全ての可観測量と、それを表す演算子の相互の間の関係を(交換関係のようにヒルベルト空間の選択に依らない形で)設定する。これをうまく表現できるようなヒルベルト空間を構成する立場。いわば、「始めに可観測量ありき」という立場である。有限自由度系であれば、(フォン・ノイマンの一意性定理などにより、普通は)これで量子論の計算結果が一意

的に定まる、というのが3.22節で述べたことであった。一方、自由度が無
限大の場合は、一意性定理が成り立たないので、自分の扱いたい状態たち
のひとつを選び、それを含むようにヒルベルト空間を構成する。これが前
節で述べた GNS 構成法である。

- (c) まず始めに古典論が与えられているとして、正準量子化で量子論を構成す
る立場。いわば、「始めに古典論ありき」という立場である。4.5節で述べた
ような曖昧さがあるものの、その曖昧な部分をひとたび決定した後は、物
理量が全て決まるので、後は立場 (b) でよい。
- (d) 立場 (c) で、基本変数として、フェルミオンの場のように、古典論には対
応物がなかった^{*15)}変数をとって正準量子化した場合は、何が可観測量で
あるかを改めて考える必要がある。そこで、付加的な要請を課して可観測
量を定めようとする立場。たとえば、「場とその有限階の微分より成る多項
式の、有限時空領域にわたる積分で、ゲージ不変なもの」などとする。い
わば、「始めに場（基本変数）ありき」という立場である。場の理論の教科
書では、このような立場をとる場合が多いようである。
- (e) 基本変数（たとえば、場）から出発する点では立場 (d) と同じだが、可観
測量を決めるのには、きちんと量子測定理論を使わねばならないとする立
場。いわば、「始めに基本変数があるのだが、何が可観測量になるか、どれ
くらいの精度で計れるのか等を、全て量子論自体が決定する」という立場
である。筆者は個人的には、この立場が（実用性は別として）本筋に近い
だろうと考えている。

もちろん、これら以外にも様々な立場があり得る。しかし、もしかすると、こ
の問題は量子論がもっと進化しないと解決できない問題なのかもしれない。

*15) フェルミオンの場の古典論も作ることはできるのだが、それによって何が可観測量で
あるかを決定できるわけではないから、同じことである。

第8章

ベルの不等式

1.3節において、「ベルの不等式」というものが、古典論の破綻^{はなん}と量子論の本
質を最も明確にえぐり出したと述べた。この章では、それを詳しく解説する。
概略は次のようなことである：月と地球のような、遠く離れた2地点での実験
を考える(8.1節)。実験が終わってから、月と地球のデータを持ち寄って、両
者の間に何か関係があるかどうかを調べる目的で、「相関」と呼ばれる量を計
算してみる(8.2節)。その結果を、「因果律」(8.3節)を守るような古典論、つ
まり「局所实在論」で記述することを試みる(8.4節)。すると、何種類かの実
験データの「相関」を組み合わせた量 C について、局所实在論であれば必ず
 $-2 \leq C \leq 2$ という不等式を満たすことが導かれる(8.5節)。これが、ベルの
不等式 (Bell's inequalities) のひとつである。ところが、 C を量子論で計算し
てみると、 $C = -2\sqrt{2} \simeq -2.8$ というようにベルの不等式を破る場合がある
ことが判る(8.7節)。どちらの理論が正しいかを判定するために実験が行われ、
その結果、ベルの不等式が破られていることが判った。これは、自然現象の中
には決して局所实在論では記述できない現象があるということを意味する。そ
して、量子論はそういう現象も記述できる。量子論の本質は、俗に「量子現象」
と呼ばれている現象を記述できることではなく、このような現象を記述でき
るところにある(8.8節)。

8.1 遠く離れた2地点での実験

ベルの不等式で決定的に重要なのは、個々の測定が、空間的に離れた2地点